

Ayudantía Solidaria

Ignacio González Bravo

ELO-329: Diseño y Programación Orientado a Objetos.

Universidad Técnica Federico Santa María

6 de mayo de 2025

1.
 - a) Se dice que Java permite desarrollar una solución en un computador y luego esta solución se puede ejecutar en otro con distinto operativo. ¿Qué hace posible esta portabilidad?
 - b) Considere 2 usuarios: uno utiliza Linux en dos computadores, uno con arquitectura de 64 bits (x64) y otro con arquitectura ARM; el otro usuario tiene el mismo computador de 64 bits que del primero, pero le instaló Microsoft Windows.
¿Cuántas versiones del JDK (Java Development Kit) debe preparar Oracle para su uso en los computadores de estos dos usuarios? Explique su respuesta.
2. Dada la siguiente clase:

```
1  class Estudiante {  
2      private int nota_math, nota_lang, nota_science;  
3      public Estudiante() {  
4          nota_math = nota_lang = nota_science = 0;  
5      }  
6      public Estudiante(int m, int l, int s) {  
7          nota_math = m;  
8          nota_lang = l;  
9          nota_science = s;  
10     }  
11     public Estudiante(int m, int l) {  
12         nota_math = m;  
13         nota_lang = l;  
14         nota_science = 0;  
15     }  
16     public Estudiante(int m) {  
17         nota_math = m;  
18         nota_lang = 0;  
19         nota_science = 0;  
20     }  
21     public int getMath() {  
22         return nota_math;  
}
```

```

23     }
24     public int getLang() {
25         return nota_lang;
26     }
27     public int getScience() {
28         return nota_science;
29     }
30 }

```

a) ¿Qué imprimirá por pantalla el siguiente bloque de código?

```

1  Estudiante x = new Estudiante(12,13);
2  System.out.println(x.getMath());
3  System.out.println(x.getLang());
4  System.out.println(x.getScience());

```

b) ¿Cuáles son los valores de los atributos de los siguientes dos objetos?

```

1  Estudiante x = new Estudiante(78, 10);
2  Estudiante y = new Estudiante(44);

```

Objeto	nota_math	nota_lang	nota_science

c) ¿Hay algún problema con el siguiente código? Justifique su respuesta.

```

1  Estudiante x = new Estudiante(78, 10);
2  System.out.println(x.nota_science);

```

d) Implemente un método que permita calcular el promedio de notas del estudiante x.

3. Considere las siguientes clases definidas

```

1  public abstract class Person{
2      public void sayHello() {
3          System.out.println("Hello Person!");
4      }
5      public abstract void sayBye();
6  }
7
8  public class Student extends Person{
9      public void sayHello() {
10         System.out.println("Hello Student!");
11     }
12     public void sayBye() {

```

```
13         System.out.println("Bye Student");  
14     }  
15 }
```

Suponiendo que el siguiente bloque de código se encuentra definido en el código main

```
1 ...  
2 Person P = new Person();  
3 Student s = (Student) P;  
4 s.sayHello();  
5 s.sayBye();  
6 ...
```

Indique cuál es el resultado de compilar y ejecutar este programa. Justifique.

4. Indique con sus propias palabras la diferencia entre un atributo de clase con modificador **static** y atributo de clase con el modificador **final**. ¿Qué efecto produciría en un atributo de clase que este sea definido como final y static *al mismo tiempo*?
5. A continuación se presentarán las siguientes clases

```
1 class Animal{}  
2 class Mamifero extends Animal{}  
3 class Oviparo extends Animal{}  
4 class Perro extends Mamifero{}  
5 class Gato extends Mamifero{}  
6 class Lagartija extends Oviparo{}
```

- a) Dibuje la jerarquía de clases
- b) ¿Qué clases podrían ser abstractas? (entiéndase que ninguna fue explícitamente declarada abstracta, sin embargo, pueden haber clases que en un **buen diseño** si deberían ser abstractas), explique el criterio usado.
- c) De las siguientes líneas de código ¿cuáles compilan? ¿cuál es la clase de la **referencia**? ¿cuál es la clase de la **instancia**? Si no compila, no debe explicitar referencia ni instancia.

```
1 Gato a = new Perro();  
2 Oviparo b = new Gato();  
3 Animal c = new Perro();  
4 Lagartija d = new Oviparo();  
5 Mamifero e = new Object();  
6 Object e = new Lagartija();
```

6. ¿Cuál es la relación entre **Stage** y **Scene** en JavaFX y cuál es el propósito de cada una en la creación de interfaces gráficas de usuario?
7. ¿Qué es un **Event Handler**? Dé un ejemplo de su uso para el caso de un botón JavaFX.